

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS



Asignatura:

ESPRO-V01-012026 • ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

Docente:

Mgtr. Rubén Escobar Obregón

Actividad: Entrega 1 (Unidad 1): Pre-proyecto y Requerimientos

**Grupo: N°4
CICLO: 01-2026**

Integrantes	Carnet
CASTILLO SOSA CARLOS DANIEL	29-2971-2023
MIXCO CANO NELSON EDENILSON	29-0035-2022
ORTIZ ASCENCIO EDWIN ERNESTO	29-5076-2022
RAMÍREZ BAIRES YADER MAURICIO	29-0066-2022
VARELA GUZMÁN ANA MARIA	29-3863-2021

15 DE FEBRERO 2026, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMERICA

Definición del Problema

En muchas **consultorías y equipos de desarrollo**, la gestión de proyectos se realiza utilizando herramientas dispersas (hojas de cálculo, correos, chats), lo que provoca:

- Falta de visibilidad del avance real de los proyectos
- Dificultad para controlar tiempos y costos por tarea
- Desviaciones entre presupuesto planificado y costo real
- Retrasos no detectados oportunamente
- Reportes manuales poco confiables

Esta situación impacta directamente en la **rentabilidad**, la **toma de decisiones** y la **confianza del cliente**.

Problema central

Las consultorías no cuentan con un sistema integrado que permita **gestionar proyectos, controlar tiempos y costos en tiempo real y generar alertas y reportes confiables**.

La ausencia de un sistema integrado genera una gestión reactiva en lugar de preventiva, lo que reduce la capacidad de anticipar riesgos financieros y operativos en los proyectos.

Justificación

El desarrollo de este sistema permitirá centralizar la información operativa y financiera de los proyectos, reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y mejorar la rentabilidad de las consultorías mediante el monitoreo en tiempo real de tiempos y costos.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una **aplicación web** que permita la **gestión integral de proyectos**, incluyendo control de tareas, tiempos, costos y presupuesto, orientada a consultorías profesionales.

Objetivos Específicos

1. Registrar proyectos con presupuestos definidos, fechas y tarifas por hora.
2. Gestionar tareas y dependencias dentro de cada proyecto.
3. Controlar el tiempo real invertido por usuario en cada tarea.
4. Comparar automáticamente el presupuesto planificado con el costo real ejecutado.
5. Implementar mecanismos de alertas y generación de reportes para apoyar la toma de decisiones gerenciales.

Alcance del Proyecto

Qué SÍ hará el sistema

- Gestión de proyectos, tareas y dependencias
- Registro de usuarios y roles (consultor, líder, administrador)
- Control de tiempo (time tracking) por tarea
- Cálculo automático de costos según horas trabajadas
- Comparación presupuesto vs ejecución real
- Alertas por sobrecostos o retrasos
- Reportes por proyecto, usuario y periodo

Qué NO hará el sistema

- Facturación electrónica o emisión de comprobantes fiscales
- Integración con sistemas contables externos
- Gestión de nómina o pagos a empleados
- Aplicación móvil (solo versión web)

Stakeholders

Gerente de Consultoría

- Rol: Decisor estratégico
- Interacción: Consulta reportes de rentabilidad, costos y desviaciones.
- Interés: Control financiero y cumplimiento de objetivos.

Líder de Proyecto

- Rol: Operativo / Supervisor
- Interacción: Crea tareas, asigna recursos, revisa avances y aprueba cierres.
- Interés: Cumplimiento de plazos y control de ejecución.

Consultores

- Rol: Usuario final
- Interacción: Registran horas trabajadas y actualizan estado de tareas.
- Interés: Registro claro de trabajo realizado.

Clientes

- Rol: Interesado indirecto
- Interacción: No interactúan directamente con el sistema.
- Interés: Cumplimiento de tiempos y presupuesto.

Equipo de Desarrollo

- Rol: Técnico
- Interacción: Diseña, implementa y mantiene el sistema.

Evidencia de Levantamiento de Información

Técnica utilizada: Entrevista semiestructurada

Guía de entrevista

1. ¿Cómo gestionan actualmente los proyectos y tareas?
2. ¿Cómo controlan el tiempo trabajado por proyecto?
3. ¿Tienen problemas para conocer el costo real de un proyecto?
4. ¿Qué tipo de reportes consideran más importantes?
5. ¿Qué alertas serían útiles para su trabajo diario?

Respuestas resumidas

- El control se realiza principalmente en Excel.
- No existe un registro confiable del tiempo real trabajado.
- Los sobrecostos se detectan cuando el proyecto ya finalizó.
- Se requieren reportes claros para gerencia.
- Alertas tempranas evitarían pérdidas económicas.

¿Por qué elegimos esta técnica?

Elegimos la entrevista semiestructurada porque necesitábamos entender cómo realmente trabajan las consultorías en su día a día. Un formulario de Google Forms nos hubiera dado datos más limitados y no podríamos hacer preguntas de seguimiento cuando algo no quedara claro.

Lo que buscábamos lograr:

Cuando empezamos a investigar el problema, nos dimos cuenta de que cada consultoría tiene su propia forma de trabajar. Algunos usan Excel de manera diferente, otros combinan varias herramientas. Con las entrevistas podíamos preguntar "¿y cómo hacen cuando pasa X?" o "¿me puedes dar un ejemplo de eso?", cosa que con una encuesta cerrada no se puede.

También queríamos que la gente se sintiera cómoda para contar sus problemas reales. A veces en un formulario la gente responde rápido y no se detiene a pensar. En una conversación, pueden recordar casos específicos, frustraciones que han tenido, o necesidades que ni ellos mismos habían identificado claramente.

Otro punto importante es que podíamos adaptar las preguntas según con quién estuviéramos hablando. No es lo mismo entrevistar al gerente que al consultor que registra las horas. Las preocupaciones son diferentes y la entrevista nos permitió ajustar el enfoque.

Finalmente, queríamos validar que el problema que identificamos realmente existe y es importante para ellos, no solo una suposición nuestra.

Levantamiento de Información

Se han guardado todos los cambios en Drive

Preguntas

Respuestas

Configuración

1 respuesta

Vincular con Hojas de cálculo

Resumen

Pregunta

Individual

¿Cómo gestionan actualmente los proyectos y tareas?

1 respuesta

El control se realiza principalmente en Excel.

¿Cómo controlan el tiempo trabajado por proyecto?

1 respuesta

No existe un registro confiable del tiempo real trabajado.

¿Qué tipo de reportes consideran más importantes?

1 respuesta

Se requieren reportes claros para gerencia.

¿Qué alertas serían útiles para su trabajo diario?

1 respuesta

Alertas tempranas evitarían pérdidas económicas.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales (RF)

Prioridad	Código	Requerimiento
Alta	RF-01	El sistema permitirá registrar proyectos con presupuesto y fechas
Alta	RF-02	El sistema permitirá crear tareas asociadas a un proyecto
Alta	RF-03	El sistema permitirá definir dependencias entre tareas
Alta	RF-04	Los usuarios podrán registrar horas trabajadas por tarea
Alta	RF-05	El sistema calculará automáticamente el costo según horas y tarifa
Media	RF-06	El sistema mostrará presupuesto planificado vs costo real
Media	RF-07	El sistema generará alertas por sobrecostos o retrasos
Media	RF-08	El sistema generará reportes por proyecto y periodo

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Prioridad	Código	Requerimiento
Alta	RNF-01	El sistema será desarrollado como aplicación web utilizando ASP.NET Core MVC y SQL Server como motor de base de datos.
Alta	RNF-02	El sistema implementará autenticación mediante ASP.NET Core Identity y autorización basada en roles (Administrador, Líder, Consultor).
Media	RNF-03	La interfaz deberá ser responsive y compatible con las últimas dos versiones de los navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
Media	RNF-04	El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
Alta	RNF-05	El sistema garantizará disponibilidad mínima del 95% durante horario laboral.

Reglas de Negocio (RN)

RN-01: No se podrán registrar horas en tareas cuyo estado sea “Finalizada”.

RN-02: El costo real de un proyecto se calculará automáticamente multiplicando las horas registradas por la tarifa por hora definida para el proyecto o usuario.

RN-03: Una tarea con dependencias no podrá iniciarse hasta que todas sus tareas predecesoras estén marcadas como completadas.

RN-04: Solo el Líder de Proyecto o el Administrador podrá cerrar un proyecto.

RN-05: Si el costo real alcanza el 90% del presupuesto definido, el sistema generará una alerta preventiva.

RN-06: No se podrá registrar un proyecto con presupuesto igual o menor a cero.

RN-07: Solo usuarios autenticados podrán registrar horas o modificar información del proyecto.

Infraestructura Tecnológica Propuesta

- **Frontend:**
 - Razor Views (MVC)
- **Backend:**
 - ASP.NET Core
- **Arquitectura:**
 - Modelo – Vista – Controlador (MVC)
- **Base de datos:**
 - SQL Server
- **Autenticación:**
 - Identity de ASP.NET Core

Repositorio y Organización Documental

Estructura del repositorio:

 Ort1-z Add README for database scripts	7772742 · 3 minutes ago	 8 Commits
 db	Add README for database scripts	3 minutes ago
 docs	Delete docs/src directory	6 minutes ago
 src	Add README.md with project description	6 minutes ago
 tests	Add README for tests directory	4 minutes ago
 README.md	Initial commit	4 days ago

Enlace al repositorio:

<https://github.com/Ort1-z/G04Estandares>